실근개수가같을조건

문 제 지

미분

4문항 · 2026.10.16 · 수능 D-34

1 4점 | 실근의 개수가 같을 조건과 사차함수 결정 | 나은이가 가져온 문제 (수학 15번) DIF-W04

최고차항의 계수가 양수이고 $f'(0)=0$인 사차함수 $f(x)$에 대하여 다음 조건을 만족시키지 **않는** 실수 t가 하나뿐일 때, $f(3)$의 값은?

> x에 대한 두 방정식 $|x|(2x+4)=t$, $|x|(2x+4)=f(t)$의 서로 다른 실근의 개수가 같다.

① 30 ② 32 ③ 34 ④ 36 ⑤ 38

2 4점 | 실근의 개수가 같을 조건과 사차함수 결정 | 자체 개발 (DIF-W04 변형 · 극댓값이 4인 경우) DIF-W04-V1

최고차항의 계수가 양수이고 $f'(0)=0$인 사차함수 $f(x)$에 대하여 다음 조건을 만족시키지 **않는** 실수 t가 하나뿐일 때, $f(-3)$의 값은?

> x에 대한 두 방정식 $|x|(x+4)=t$, $|x|(x+4)=f(t)$의 서로 다른 실근의 개수가 같다.

① 28 ② 30 ③ 32 ④ 34 ⑤ 36

3 4점 | 실근의 개수가 같을 조건과 사차함수 결정 | 자체 개발 (DIF-W04 변형 · 극댓값이 8인 경우) DIF-W04-V2

최고차항의 계수가 양수이고 $f'(0)=0$인 사차함수 $f(x)$에 대하여 다음 조건을 만족시키지 **않는** 실수 t가 하나뿐일 때, $f(-6)$의 값을 구하시오.

> x에 대한 두 방정식 $|x|(2x+8)=t$, $|x|(2x+8)=f(t)$의 서로 다른 실근의 개수가 같다.

4 4점 | 실근의 개수가 같을 조건과 사차함수 결정 | 자체 개발 (DIF-W04 변형 · 최고차항의 계수를 묻기) DIF-W04-V3

최고차항의 계수가 양수이고 $f'(0)=0$인 사차함수 $f(x)$에 대하여 다음 조건을 만족시키지 **않는** 실수 t가 하나뿐이다.

> x에 대한 두 방정식 $|x|(2x+4)=t$, $|x|(2x+4)=f(t)$의 서로 다른 실근의 개수가 같다.

이때 $f(x)$의 최고차항의 계수는 q/p이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)